

Estimadores de Pose em Pipelines de Visão Computacional sob Oclusão Severa: Um Estudo Experimental em Jiu-Jitsu

Vitor Rebula Nogueira

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais — Engenharia de Software

Orientadores: Prof. Leonardo Vilela Cardoso e Prof. Glender Brás de Medeiros

Setembro de 2026

Área e Problema

Área

- Engenharia de Software empírica para sistemas de IA
- Visão computacional em esportes de combate

Problema

- O pipeline de referência usa **um único** estimador de pose
- Efeito dessa escolha na posição e na pontuação: **desconhecido**
- Comparações existentes misturam paradigma, *backbone* e pré-treino

Pergunta de pesquisa

Como a arquitetura do estimador de pose afeta a classificação de posições de Jiu-Jitsu sob oclusão severa, e a que custo?

Justificativa e Relevância

36,5%

dos frames têm só um atleta detectado

1/50

estudos de pose no esporte trata de Jiu-Jitsu

38/50

validam apenas em conjuntos de dados

Relevância acadêmica

- Evidência empírica sobre uma **decisão arquitetural** sob oclusão
- Protocolo de avaliação **sem** keypoints de referência
- Base replicável para estudos futuros

Objetivos

Objetivo geral

Investigar como a arquitetura do estimador de pose afeta o desempenho e o custo de um pipeline de análise de Jiu-Jitsu sob oclusão severa.

Objetivos específicos

- 1 Caracterizar o conjunto de dados e definir partições sem vazamento
- 2 Comparar as três famílias de estimadores de pose
- 3 Quantificar a propagação do erro até posição e pontuação
- 4 Analisar a relação entre custo e desempenho
- 5 Disponibilizar protocolo e código para replicação

Trabalhos Relacionados

Hudovernik e Skočaj (2022)

- Pipeline de 5 módulos para pontuar Jiu-Jitsu
- 91,2% de acurácia de posição
- **Lacuna:** estimador único, dados fechados

Aulton et al. (2025)

- Revisão sistemática de 50 estudos
- Dados privados e pose de uma pessoa predominam
- **Lacuna:** pouca evidência sob oclusão multipessoa

Este trabalho

- **Isola o efeito do estimador de pose**, mantendo o restante do pipeline fixo
- Mede o impacto na posição, na pontuação e no custo, sob oclusão severa
- Propõe um protocolo replicável, sem depender de keypoints de referência

HUDOVERNIK, V.; SKOČAJ, D. Video-Based Detection of Combat Positions and Automatic Scoring in Jiu-jitsu. *MMSports* '22, 2022, p. 55–63. doi:10.1145/3552437.3555707.

AULTON, C. et al. The Application of Deep Learning Human Pose Estimation in Sport: A Systematic Review. *Sports Medicine – Open*, v. 11, art. 155, 2025. doi:10.1186/s40798-025-00953-3.

Materiais e Métodos

Dados

- 120 mil frames
- 16 vídeos, 6 grupos
- 18 posições rotuladas

Variável

- *Top-down*
- *Bottom-up*
- *One-stage*

Fixo

- Classificador
- Associação dos atletas
- Regras de pontuação

Instrumentação: MMPose • PyTorch • Docker • rastreamento de experimentos

Metodologia

